Prof. Ben-Hur Viana Borges

Acoplamento SPIN/Carga no ARROW eletrônico

Relatório didático do modelo e da implementação MATLAB

Dinâmica de populações NV^{-}/NV^{0}, acoplamento eletrostático efetivo, espalhamento quântico em multicamadas e leitura por corrente.

Destinatário: aluno ingressante no mestrado.
Versão documental: 9 de setembro de 2026.
Base: arquivos presentes em CINCO_camadas_equacao_mestra, examinados nesta data.

Este relatório descreve o que o programa efetivamente calcula. Valores de projeto, hipóteses fenomenológicas e grandezas apenas informativas são identificados separadamente. As derivações explicam o formalismo; não transformam parâmetros adotados em constantes experimentais.

Resultado de referência: com o preset baseline e pulso de 300 ns, o código fornece $\Delta P(A-B) = 0{,}0839977$ e amplitudes de energia $+0{,}474984$ e $-0{,}474984$ meV, antes da atenuação na interface e no semicondutor.

Verificação numérica executada com as funções originais no MATLAB R2025b. Os códigos-fonte do projeto foram preservados. O espectro de conferência usa uma malha uniforme própria, descrita adiante; não é apresentado como uma execução integral do demo adaptativo.

1. Como ler este relatório

A pergunta física é: preparar o spin do centro NV de duas maneiras diferentes pode produzir uma mudança de carga que desloque o potencial eletrônico e, assim, altere a transmissão do ARROW? O código organiza essa pergunta em três modelos acoplados em sequência.

Bloco	O que entra e o que sai
Dinâmica do NV	Spin preparado e taxas → probabilidades de NV^-/NV^0 ao fim do pulso.
Acoplamento eletrostático	Probabilidade de carga, densidade e capacitância → perfil de energia ΔV(z).
Transporte eletrônico	Potencial e massa efetiva → T(E), R(E), função de onda e corrente.

A ligação é unidirecional: o transporte não modifica as taxas do NV e a distribuição eletrônica calculada não retorna a uma solução autoconsistente de Poisson. O spin do defeito e o spin do elétron de transporte são graus de liberdade distintos.

Roteiro de leitura

Seções	Conteúdo
2 a 6	Geometria, massa efetiva, condições de interface, espalhamento e antirressonância.
7 a 12	Equação mestra: estados, taxas, derivação, preparação, pulso e exemplo numérico.
13 a 16	Carga → potencial, perfil espacial, módulos opcionais e corrente.
17 a 20	Fluxograma, métricas, limitações e procedimentos de alteração.
21 e apêndices A a E	Referências, inventário de variáveis, valores e mapa dos arquivos.

Convenções que evitam confusão

V nos scripts é **energia potencial** em meV; φ será o potencial elétrico em volts. e > 0 é o módulo da carga eletrônica, e a carga do elétron é −e. mEff é a massa em unidades da massa livre m_0. P é probabilidade adimensional; k pode significar número de onda ou taxa, mas a unidade e o contexto os distinguem.

2. Geometria: o que significa “cinco camadas”

Apesar do nome da pasta, o construtor atual produz **cinco filmes refletores por lado**, dez filmes no total. Com buffers, guia e acessos, há 25 camadas finitas. O transporte é modelado na coordenada vertical z, sob uma janela sem metal; z = 0 é a superfície do semicondutor.

O diamante removível contém uma folha rasa de centros NV na face inferior, localizada em z = −d. O diamante não integra o caminho eletrônico modelado. A região z < 0 da malha é tratada como acesso/reservatório de InGaAs: não é uma simulação da propagação no diamante nem da injeção lateral a partir dos contatos divididos.

Trecho, de cima para baixo	Espessura baseline
Acesso superior InGaAs	3 nm
(buffer + filme InGaAs) repetido 5 vezes	5,5 nm + dH por repetição
Buffer interno esquerdo	6 nm
Guia central InGaAlAs	dG
Buffer interno direito	6 nm
(filme InGaAs + buffer) repetido 5 vezes	dH + 5,5 nm por repetição
Acesso inferior InGaAs	8 nm

As espessuras calculadas são dH = 3.909703 nm e dG = 26.454589 nm. A pilha soma 143.551621 nm. A janela tem 50 µm de largura e o diamante 50 µm de espessura; esses comprimentos não criam canais transversais no transporte 1D.

Massa e composição

O modelo usa a banda Γ com massa constante em cada material. O perfil de banda, a massa e o fator g são interpolados linearmente entre InGaAs e InAlAs. Trata-se de uma aproximação de projeto; não há cálculo k·p, dependência da massa com energia, tensão mecânica ou ajuste automático pela composição medida.

3. Da banda de condução à equação de onda

Próximo do mínimo de uma banda aproximadamente parabólica, a energia cinética varia quadraticamente com o número de onda. A curvatura da banda define a massa efetiva m*. Substituir o momento por $-i\hbar\partial/\partial z$ conduz à equação de Schrödinger da função envelope. Para massa variável, o operador adotado deve conservar corrente e ser hermitiano no caso sem absorção:

$$E(k) \simeq V + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}, \qquad -\frac{\hbar^2}{2}\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{m^*(z)}\frac{d\psi}{dz}\right) + V(z)\psi = E\psi \tag{1}$$

Dentro de uma camada uniforme j, massa e energia potencial são constantes. A equação diferencial reduz-se à equação de ondas abaixo, cuja solução é a soma de uma onda para a direita e outra para a esquerda:

$$\frac{d^2\psi_j}{dz^2} + k_j^2\psi_j = 0, \quad k_j = \frac{\sqrt{2m_j^*(E - V_j)}}{\hbar}, \quad \psi_j = A_j e^{ik_j z} + B_j e^{-ik_j z} \tag{2}$$

Se E > Vj, k é real e a camada é propagante. Se E < Vj, k = iκ e aparecem exponenciais evanescentes. A função electron_k_nm converte meV em joules, multiplica a massa relativa por m₀ e converte m^{-1} em nm^{-1}. Um piso de 10^{-12} nm^{-1} evita singularidades exatamente no limiar E = V.

$$E_{\mathrm{J}} = 10^{-3} e\, E_{\mathrm{meV}}, \qquad m_j^* = m_{\mathrm{Eff},j} m_0, \qquad k_{\mathrm{nm^{-1}}} = 10^{-9} k_{\mathrm{m^{-1}}} \tag{3}$$

Interpolação efetivamente utilizada

Definindo f = y/0,48 para a fração de Al y, cada propriedade X é X(InGaAs) + f[X(InAlAs) − X(InGaAs)]. Os pontos extremos não mantêm exatamente a mesma fração de In (0,53 e 0,52); o próprio banco é um modelo aproximado de liga, não uma receita epitaxial validada.

Material	V (meV)	m*/m₀	εr	g
InGaAs	0	0.041	13.9	-4.3
Buffer y = 0,08	85	0.0475	13.653333	-3.5
Guia y = 0,10	106.25	0.049125	13.591667	-3.3
InAlAs: extremo de interpolação	510	0.08	12.42	0.5

4. Interfaces: continuidade e conservação de fluxo

Ao integrar a equação de massa efetiva em um intervalo infinitesimal ao redor de uma interface sem potencial delta, os termos finitos desaparecem. Resta a continuidade de (1/m*)∂ψ/∂z. A continuidade da própria função envelope completa as condições de BenDaniel-Duke [2].

$$\psi_1 = \psi_2, \qquad \frac{1}{m_1^*}\frac{d\psi_1}{dz} = \frac{1}{m_2^*}\frac{d\psi_2}{dz} \tag{4}$$

Para incidência unitária da esquerda, escreva ψ₁ = exp(ik₁z) + r exp(−ik₁z) e ψ₂ = t exp(ik₂z), com a interface em z = 0. Definindo qj = kj/mEff,j, as duas continuidades fornecem:

$$1 + r = t, \qquad q_1(1 - r) = q_2 t \tag{5}$$

Substituindo t = 1 + r na segunda igualdade e isolando r, obtêm-se as amplitudes abaixo. Elas são coeficientes de onda; t não é ainda uma probabilidade.

$$r_L = \frac{q_1 - q_2}{q_1 + q_2}, \quad t_{LR} = \frac{2q_1}{q_1 + q_2}, \quad r_R = -r_L, \quad t_{RL} = \frac{2q_2}{q_1 + q_2} \tag{6}$$

A continuidade temporal da densidade |ψ|², derivada da equação de Schrödinger e de sua conjugada, identifica o fluxo de probabilidade j. Para uma onda plana, ele é proporcional à velocidade ħk/m*. Portanto, a transmissão exige a razão entre velocidades dos dois reservatórios:

$$j = \frac{\hbar}{m^*}\mathrm{Im}\left(\psi^* \frac{d\psi}{dz}\right), \qquad T = \frac{v_R}{v_L}|t_{LR}|^2, \qquad R = |r_L|^2 \tag{7}$$

Essas expressões para T e R pressupõem reservatórios propagantes e sem absorção. No caso conservativo, T + R = 1. A rotina soma 10^{-14} ao denominador de interface e limita T e R ao intervalo [0, 10^{6}]; esse teto evita extremos numéricos, mas não impõe a condição física T ≤ 1. A conservação precisa ser verificada separadamente.

5. Encadeamento das camadas e função de onda

tm_transport usa a física de matrizes de transferência, mas encadeia **matrizes de espalhamento** para evitar fatores evanescentes crescentes. Em cada fatia entram uma interface e uma propagação com amplitude p = exp(ikd). Para V = Vreal − iΓ/2, a raiz escolhida gera atenuação do campo que avança.

$$S_{\text{prop}}: \quad r_L = r_R = 0, \qquad t_{LR} = t_{RL} = e^{ikd} \tag{8}$$

Considere dois blocos, A à esquerda e B à direita. Depois de transmitida por A, a onda pode fazer zero, uma ou várias voltas entre eles. Cada volta multiplica a amplitude por rR,A rL,B. A soma geométrica 1 + x + x² + … = 1/(1−x), continuada ao problema de espalhamento, produz o denominador D abaixo.

$$D = 1 - r_{R,A} r_{L,B}, \qquad t_{LR} = \frac{t_{LR,B} t_{LR,A}}{D} \tag{9}$$

$$r_L = r_{L,A} + \frac{t_{RL,A} r_{L,B} t_{LR,A}}{D}, \quad t_{RL} = \frac{t_{RL,A} t_{RL,B}}{D} \tag{10}$$

$$r_R = r_{R,B} + \frac{t_{LR,B} r_{R,A} t_{RL,B}}{D} \tag{11}$$

A operação star_product aplica essas quatro relações sucessivamente. Uma matriz de transferência equivalente e seu determinante são retornados para diagnóstico; não são a base da propagação numérica. A média dos determinantes dos canais Zeeman, quando usada, é apenas um número diagnóstico, não o determinante de um sistema efetivo físico.

Reconstrução espacial

wavefunction_profile começa com A = 1 e B = rL no acesso esquerdo. Em cada interface, define u = A + B e w = (q₁/q₂)(A − B); as novas amplitudes são C = (u + w)/2 e D = (u − w)/2. Propaga ambas até a interface seguinte e amostra |ψ|² na malha.

A onda é normalizada pela amplitude incidente, não por integral unitária em todo o espaço. Assim, |ψ|² é uma intensidade relativa de um estado de espalhamento. Essa reconstrução progressiva pode perder precisão em barreiras muito opacas, mesmo quando T calculado pela cascata de espalhamento permanece estável.

6. Antirressonância e perfil nominal

ARROW significa guia por reflexão antirressonante. Neste modelo eletrônico, “high-k” significa número de onda alto, não alta permissividade. A 150 meV todas as camadas ativas são propagantes: o confinamento decorre de interferência e reflexão de interfaces, e não de barreiras clássicas acima da energia.

Em um filme uniforme entre meios externos idênticos, as múltiplas reflexões introduzem a fase de ida e volta 2kd. Para kd = mπ, o filme transmite ressonantemente. Para kd = (m + 1/2)π, a reflexão do filme tem máximos. Isso motiva a escolha dH = π/(2kH). Para o guia adota-se kG dG = 2π; é uma condição nominal de fase, sujeita à fase de reflexão dos espelhos completos.

$$d_H = \frac{(m_H + 1/2)\pi}{k_H}, \quad m_H = 0; \qquad d_G = \frac{m_G \pi}{k_G}, \quad m_G = 2 \tag{12}$$

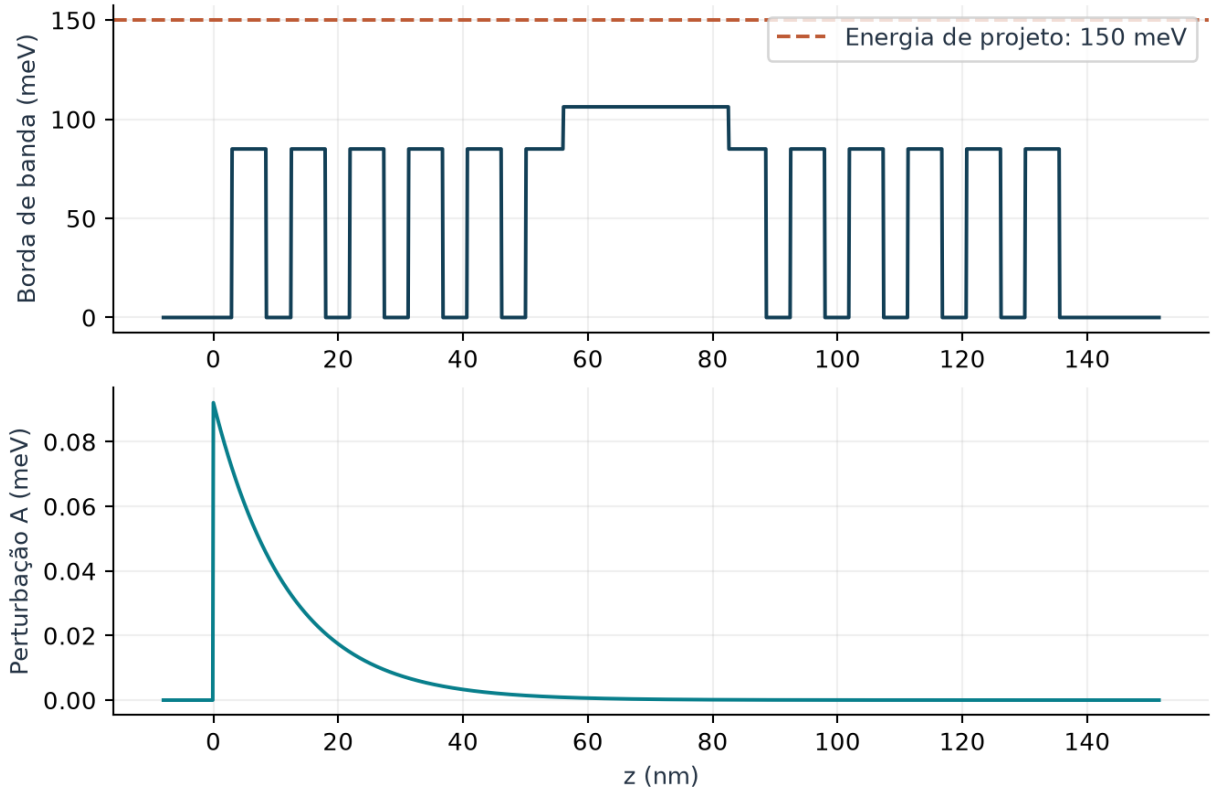


Figura 1. Perfis obtidos do construtor baseline. A perturbação de A fica concentrada perto da superfície; o guia central está muito mais profundo. O efeito pode atuar pela alteração do espelho superior, não apenas por um deslocamento uniforme do guia.

Não se deve identificar automaticamente um mínimo de transmissão da pilha inteira com a antirressonância do filme isolado. O guia, os buffers e os dez filmes formam uma cavidade composta; o diagnóstico compara ambos os comportamentos. O transporte implementado é vertical: a interpretação como guia deve permanecer vinculada à localização e à reflexão calculadas.

7. Por que uma equação mestra é necessária

Um rótulo de spin, sozinho, não determina uma carga elétrica adicional. Para estabelecer a cadeia spin → carga, é preciso acompanhar os processos que transferem população entre estados do defeito. A excitação óptica, a passagem pelo singleto, a ionização e a recombinação competem ao longo do tempo.

Na abordagem antiga, as amplitudes +0,9 e −0,9 meV eram impostas. No fluxo novo, a equação mestra calcula primeiro a probabilidade de o defeito permanecer negativamente carregado após o pulso. Só depois essa probabilidade é convertida em uma energia eletrostática. Isso explicita a dependência com a preparação, as taxas e a duração do pulso.

Derivação por balanço de probabilidade

Se W_{ij} é a taxa de transição de j para i, então W_{ij} dt é a probabilidade de essa transição ocorrer em um intervalo pequeno dt, condicionado à ocupação de j. Multiplicando pela população pj e somando todos os ganhos e perdas de i:

$$p_i(t+dt) - p_i(t) = \sum_{j \neq i} W_{ij} p_j(t) dt - \sum_{j \neq i} W_{ji} p_i(t) dt + O(dt^2) \tag{13}$$

Dividindo por dt e tomando o limite dt → 0, obtém-se o sistema linear de equações diferenciais. Os elementos fora da diagonal são taxas de entrada; cada elemento diagonal é o negativo da taxa total de saída do estado correspondente:

$$\dot{\mathbf{p}} = K\mathbf{p}, \qquad K_{ij} = W_{ij}\ (i \neq j), \qquad K_{jj} = -\sum_{i \neq j} W_{ij} \tag{14}$$

A hipótese markoviana afirma que as taxas dependem do estado atual e das condições do pulso, sem memória adicional. Elas são mantidas constantes durante o pulso. O modelo é uma equação mestra **clássica de populações**, também chamada equação de taxas; não acompanha fases relativas, oscilações de Rabi ou elementos fora da diagonal de uma matriz densidade.

Uma equação de Lindblad pode descrever populações e coerências, mas não é o que solve_nv_charge_master resolve. A preparação coerente é resumida aqui pela população inicial; a mistura por micro-ondas é uma taxa simétrica opcional e incoerente.

8. Os seis estados e a rede de transições

Índice / símbolo	Significado no programa
1 / G0	Estado fundamental NV^- com $m_s = 0$.
2 / G1	Manifold fundamental NV^- com $m_s = \pm 1$ agrupados.
3 / E0	Estado excitado NV^- alimentado por G0.
4 / E1	Estado excitado NV^- alimentado por G1.
5 / S	Manifold singleto efetivo, ainda pertencente à carga NV^-.
6 / C0	Estado de carga neutro NV^0, sem estrutura interna resolvida.

O vetor é $p = [G0, G1, E0, E1, S, C0]^T$. Cada componente representa a fração de um conjunto de centros equivalentes, ou a probabilidade de um centro ocupar aquele estado em repetições do experimento. O agrupamento ± 1 impede distinguir as preparações $+1$ e -1 dentro da dinâmica de carga.

Caminhos ativos e notação compacta

Transições	Símbolo / taxa ($10^6\ s^{-1}$)
G0 → E0; G1 → E1	a = 60 para cada transição
E0 → G0; E1 → G1	r = 77 para cada transição
E0 → S; E1 → S	$u_0 = 4$; $u_1 = 45$
S → G0; S → G1	$s_0 = 3{,}5$; $s_1 = 0{,}7$
E0 → C0; E1 → C0; S → C0	$i_0 = 1$; $i_1 = 5$; iS = 1
C0 → G0; C0 → G1	$c_0 = 1$; $c_1 = 0{,}2$
G0 ⇄ G1	w = 0 em cada sentido; opcional

Não se multiplica por dois uma taxa de retorno a G1: esse estado já representa o manifold agrupado, e os valores são taxas efetivas totais. O singleto recebe muito mais rapidamente a população de E1; sua saída favorece G0. Esse caminho tanto polariza o spin quanto modifica a exposição à ionização.

As taxas acima são valores adotados no arquivo de parâmetros, não uma extração de um artigo específico. O mecanismo de conversão spin-carga tem precedentes experimentais [1], mas o protocolo compacto de taxas constantes a 532 nm não reproduz automaticamente uma sequência experimental multicolorida.

9. As seis equações, termo por termo

Usando os símbolos da seção anterior, escrevemos todos os balanços implementados. Cada termo positivo é uma chegada; cada termo negativo representa uma saída proporcional à população do estado de origem.

$$\dot{G}_0 = -(a+w)G_0 + wG_1 + rE_0 + s_0 S + c_0 C_0 \tag{15}$$

$$\dot{G}_1 = wG_0 - (a+w)G_1 + rE_1 + s_1 S + c_1 C_0 \tag{16}$$

$$\dot{E}_0 = aG_0 - (r + u_0 + i_0)E_0 \tag{17}$$

$$\dot{E}_1 = aG_1 - (r + u_1 + i_1)E_1 \tag{18}$$

$$\dot{S} = u_0 E_0 + u_1 E_1 - (s_0 + s_1 + i_S)S \tag{19}$$

$$\dot{C}_0 = i_0 E_0 + i_1 E_1 + i_S S - (c_0 + c_1)C_0 \tag{20}$$

Por exemplo, E1 é alimentado pela excitação aG1 e esvaziado por três rotas: emissão radiativa rE1, passagem ao singleto u_1E1 e ionização i_1E1. O tempo médio de permanência em E1 é $1/(r + u_1 + i_1)$, cerca de 7,87 ns; não é 1/r isoladamente.

Conservação e positividade

Somar as seis equações cancela cada transição uma vez positiva e uma vez negativa. Assim, a população total é constante e vale 1 se a preparação foi normalizada. Com taxas não negativas, nenhuma população pode atravessar zero para valores negativos, pois em pi = 0 restam apenas termos de entrada.

$$\mathbf{1}^T K = 0, \qquad \frac{d}{dt}\sum_i p_i = 0, \qquad \sum_i p_i(t) = 1 \tag{21}$$

O comentário do código chama K de “column-stochastic in the master-equation sense”. Precisamente, K é um **gerador** com colunas de soma zero; a matriz de evolução exp(Kt), para $t \geq 0$, é estocástica por colunas, com soma um. Essa diferença é essencial para interpretar os sinais da diagonal.

10. Matriz numérica e condições iniciais

Na ordem [G0, G1, E0, E1, S, C0], a matriz baseline é mostrada abaixo. Todos os elementos da tabela devem ser multiplicados por 10^6 s^{-1}. Cada coluna indica o estado de origem; cada linha indica o destino.

K / 10^6 s^{-1}	G0	G1	E0	E1	S	C0
G0	-60	0	77	0	3.5	1
G1	0	-60	0	77	0.7	0.2
E0	60	0	-82	0	0	0
E1	0	60	0	-127	0	0
S	0	0	4	45	-5.2	0
C0	0	0	1	5	1	-1.2

A função add_rate(K,to,from,rate) soma a taxa em K(to,from) e subtrai a mesma taxa de K(from,from). Essa regra local garante a conservação sem construir manualmente toda a matriz. Entretanto, não há validação geral contra taxas negativas: cabe ao usuário restringir seus valores.

Preparação incompleta

Se η é initialSpinPurity e χ é initialChargeNVminus, o programa coloca toda a população negativa no estado fundamental. Não há população excitada ou singleto no início. A preparação desejada recebe a fração η da carga negativa:

$$\mathbf{p}_A(0) = [\chi\eta,\ \chi(1-\eta),\ 0,\ 0,\ 0,\ 1-\chi]^T \tag{22}$$

$$\mathbf{p}_B(0) = [\chi(1-\eta),\ \chi\eta,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1-\chi]^T \tag{23}$$

Com η = 0,95 e χ = 0,98, os vetores são [0,931; 0,049; 0; 0; 0; 0,020] para A e [0,049; 0,931; 0; 0; 0; 0,020] para B. O código decide por ms == 0 versus qualquer outro valor; não valida que o valor não nulo seja ±1.

Uma consequência útil: a diferença inicial é $\chi(2\eta-1)[1,-1,0,0,0,0]^T$. Pela linearidade, o contraste de carga é proporcional a $\chi(2\eta-1)$, mantendo as mesmas taxas. Se η = 0,5, as preparações tornam-se idênticas e o contraste desaparece.

11. Pulso finito e limite estacionário

Para uma taxa constante K, a solução de um sistema linear é uma exponencial matricial. A série abaixo, quando derivada termo a termo, fornece K exp(Kt), demonstrando que ela resolve a equação e respeita a condição inicial:

$$\mathbf{p}(t) = e^{Kt}\mathbf{p}(0), \qquad e^{Kt} = I + Kt + \frac{(Kt)^2}{2!} + \cdots \tag{24}$$

O argumento Kt é adimensional. MATLAB usa expm(K*t), não exp(K*t): exp aplica a exponencial elemento a elemento e não resolve esse sistema acoplado [3]. Para uma sequência de pulsos de taxas diferentes, uma extensão natural seria exp(KN tN)…exp(K₂t₂)exp(K₁t₁)p(0), respeitando a ordem temporal; isso ainda não está implementado.

O que a rotina entrega

$$P_{\mathrm{NV}^-} = G_0 + G_1 + E_0 + E_1 + S = 1 - C_0, \qquad \Delta P = P_{\mathrm{NV}^-,\mathrm{A}} - P_{\mathrm{NV}^-,\mathrm{B}} \tag{25}$$

O programa usa a população ao fim do pulso, não sua média temporal. Também não calcula a contagem acumulada de elétrons ionizados. A derivada de P_NV⁻ é a recombinação total menos a ionização total; portanto, uma medida de fotocorrente direta do diamante exigiria outro observável, por exemplo a integral dos fluxos de ionização.

Por que steady_state apaga A/B

No modo estacionário resolve-se Kp = 0 junto com Σp = 1. A e B utilizam a mesma matriz K, pois o spin preparado entra somente em p(0). Com a rede baseline conectada, existe uma distribuição estacionária única: ambos convergem à mesma carga e ΔP tende a zero.

$$K\mathbf{p}_{\mathrm{ss}} = 0, \quad \mathbf{1}^T\mathbf{p}_{\mathrm{ss}} = 1, \quad \lim_{t\to\infty} \Delta P(t) = 0 \tag{26}$$

O código usa o sistema sobredeterminado [K; ones]\[zeros; 1]. Se o aluno anular taxas e desconectar a rede, o estado estacionário pode deixar de ser único; esse método pode então não representar o limite da preparação escolhida. Convém reescalar K ao resolver o sistema, pois a linha de normalização tem escala muito diferente das taxas em s^{-1}.

Após resolver, a rotina toma a parte real, zera negativos entre -10^{-12} e zero e renormaliza. Negativos maiores não são corrigidos. A normalização final não substitui os testes de positividade e do resíduo Kp.

12. Exemplo numérico: o contraste é transitório

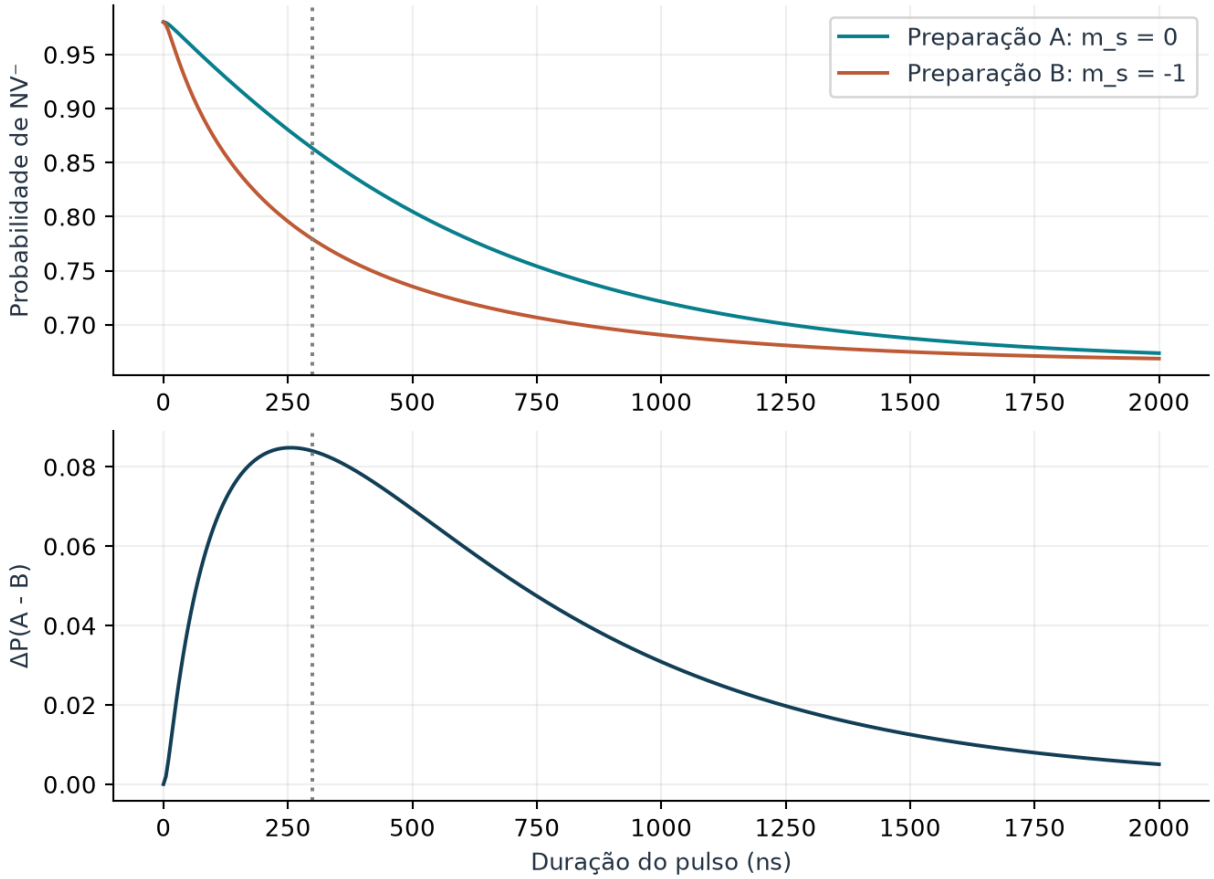


Figura 2. Evolução recalculada no MATLAB com as funções originais e taxas baseline. A linha pontilhada marca 300 ns. As duas preparações começam com a mesma carga, se separam durante a leitura e se aproximam sob bombeamento prolongado.

Grandeza ao fim de 300 ns	Valor
P_{NV^-} de A	0.863012548
P_{NV^-} de B	0.779014847
$\Delta P(A-B)$	0.083997701
P_{NV^-} estacionário, A e B	0.664528748
Referência midpoint	0.821013698

Em t = 0 o contraste de carga é zero, pois ambas as preparações têm 98% de NV^-. Inicialmente não há estados excitados: a ionização diferenciada precisa ser precedida por excitação. Para tempos muito curtos, a primeira separação de carga surge na ordem t^2; com as taxas adotadas, $i_1 > i_0$ favorece inicialmente maior perda de carga negativa em B.

A curva depende das taxas adotadas. Não é uma previsão universal do NV e não determina sozinha o melhor tempo experimental: ruído, número de repetições e tempo total de preparação/leitura também entram na otimização.

13. Da probabilidade de carga à energia eletrônica

Cada centro NV⁻ tem um elétron adicional em relação ao NV⁰. Para densidade areal nNV, a mudança de densidade de carga em relação a uma referência é Δσ = −e nNV(P − Pref). A aproximação capacitiva relaciona a tensão à carga por Δφ = Δσ/CA. A energia de um elétron é −eΔφ; combinando as duas relações:

$$\Delta\sigma = -en_{\mathrm{NV}}(P - P_{\mathrm{ref}}), \quad \Delta\phi = \frac{\Delta\sigma}{C_A}, \quad \Delta U = -e\Delta\phi = \frac{e^2 n_{\mathrm{NV}}}{C_A}(P - P_{\mathrm{ref}}) \tag{27}$$

O parâmetro energySign permite multiplicar a última expressão por s = ±1. O sinal +1 é coerente com a convenção simplificada acima: mais carga negativa aumenta a energia de outro elétron. O sinal e a resposta real devem ser verificados para a geometria e os eletrodos utilizados.

No modo parallel_plate, a capacitância por área vem da lei de Gauss para placas paralelas: campo Eel = σ/(ε₀εr), tensão φ = Eel deff e, portanto, CA = ε₀εr/deff. No modo manual o usuário fornece CA diretamente em F/m².

$$C_A = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d_{\mathrm{eff}}}, \qquad n_{\mathrm{m^{-2}}} = 10^4 n_{\mathrm{cm^{-2}}}, \qquad \Delta V_{\mathrm{meV}} = 10^3 \frac{\Delta U_{\mathrm{J}}}{e} \tag{28}$$

Com deff = 5 nm, εr = 8 e nNV = 10^{11} cm⁻², CA = 0.01416670 F/m². A escala é 11.309455 meV por unidade de ΔP. Multiplicá-la por ΔP = 0.0839977 resulta em ΔV(A−B) = 0.949968 meV.

Referência midpoint

O padrão define Pref = (PA + PB)/2. As amplitudes tornam-se opostas, +0,474984 e −0,474984 meV. statea usa PA; stateb usa PB; zero usa 0. A diferença das amplitudes A−B é independente da referência, mas a corrente e ΔT podem mudar, pois o baseline da heteroestrutura permanece fixo e a transmissão é não linear.

Portanto, midpoint representa uma centralização de projeto em torno do perfil sem perturbação. O dispositivo none não é uma solução autoconsistente do estado de carga de referência e não corresponde necessariamente a um diamante fisicamente removido com todas as demais condições recompostas.

14. Da amplitude ao perfil espacial

make_nv_layer_perturbation distribui a amplitude capacitiva no semicondutor. O modelo separa uma transmissão de interface, uma atenuação geométrica com a distância e uma penetração exponencial. Com z ≥ 0 dentro da pilha:

$$\Delta V(z) = \Delta V_0 \, f_L C_{\mathrm{int}} \left(\frac{d_0}{d + d_0}\right)^n e^{-z/\lambda} \, \Theta(z) \tag{29}$$

Θ(z) vale zero acima da superfície e um no semicondutor. fL é lateralFillFactor; d é distanceFromStack_nm; d_0 regulariza a distância; n controla sua potência; λ é screeningLength_nm. O código usa max(d,0) na lei de distância. A espessura da folha não é convoluída com esse perfil.

$$C_{\mathrm{int}} = \frac{2\varepsilon_{\mathrm{diamond}}}{\varepsilon_{\mathrm{diamond}} + \varepsilon_{\mathrm{semi}}} \quad \text{(modo permittivity)} \tag{30}$$

Essa expressão de interface é adotada como coeficiente efetivo. A dependência em distância de uma folha infinita não é, em geral, 1/d: aqui a lei regularizada representa a geometria finita e efeitos de acoplamento de forma fenomenológica. A exponencial é compatível com uma equação de blindagem linearizada $\partial^2\varphi/\partial z^2 = \varphi/\lambda^2$ em um meio uniforme semi-infinito, escolhendo a solução que decai; o código não deriva λ da densidade de portadores.

Os valores são fL = 1, Cint = 11,4/19,6 = 0,581633, d = 2 nm, d_0 = 1 nm, n = 1 e λ = 12 nm. Assim, o fator superficial é 0,193878 e as amplitudes na superfície tornam-se aproximadamente ±0,09209 meV. Em profundidade, são ainda multiplicadas por exp(−z/12 nm).

O que permanece aproximado

A capacitância efetiva e os fatores de interface/distância não são derivados conjuntamente de um único problema de Poisson. Ajustá-los independentemente pode contar a mesma atenuação duas vezes. O relatório conserva a cadeia implementada, mas uma calibração deve estabelecer quais efeitos já estão incorporados em CA.

sheetThickness_nm calcula apenas a largura informativa nvSheetSigma_nm. effectiveDipole_D não entra no potencial. phaseAmplitude_rad gera phaseSpin_rad, porém o solver de transporte não usa essa fase: alterar esse campo sozinho não muda T(E). Essas distinções são importantes para evitar varreduras sem efeito.

14.1. Como uma pequena perturbação altera a leitura

O transporte é recalculado integralmente para cada perfil A/B; o programa não aplica teoria de perturbações para obter T. Ainda assim, uma aproximação ajuda a entender a sensibilidade. Para um estado ligado normalizado do Hamiltoniano H_0, suponha uma perturbação fraca δV e escreva a equação de autovalores até primeira ordem:

$$(H_0 + \delta V)(\psi_0 + \delta\psi) = (E_0 + \delta E)(\psi_0 + \delta\psi) \tag{31}$$

Desprezando produtos de pequenas variações, multiplicando por ψ_0^* e integrando, os termos com δψ cancelam porque H_0 é hermitiano e $H_0\psi_0 = E_0\psi_0$. Resta a média espacial da perturbação na densidade do estado:

$$\delta E = \int |\psi_0(z)|^2 \delta V(z)\, dz \tag{32}$$

Essa derivação é exata em primeira ordem para um estado ligado normalizado. As ressonâncias abertas deste dispositivo não são esses estados ligados: a expressão serve somente de intuição para uma ressonância estreita e localizada. Uma mudança no espelho pode alterar a largura e a fase de reflexão, não apenas a energia do pico.

Se, adicionalmente, o efeito dominante fosse um deslocamento rígido δEr de uma curva $T_0(E)$, teríamos $T(E) \approx T_0(E-\delta E_r)$. Expandindo a função em série de Taylor:

$$\Delta T(E) \simeq -\frac{dT_0}{dE}\Delta E_r \tag{33}$$

Isso explica por que as bordas de uma ressonância estreita podem produzir alto contraste mesmo para uma pequena mudança de energia. No topo de um pico simétrico a derivada é zero: o máximo de transmissão não coincide necessariamente com o máximo de sensibilidade. O código escolhe maior Q para a função de onda, mas identifica separadamente a energia de max|ΔT| nas métricas.

Qual instante a corrente representa?

A cadeia usa a carga ao final do pulso e calcula o transporte estacionário nesse potencial congelado. Interpretá-la como uma leitura instantânea pressupõe que o elétron se ajuste muito mais rapidamente que a dinâmica de carga. Uma medição integrada durante o pulso exigiria calcular I[p(t)] e integrar no tempo. Em geral, a corrente da população média não é igual à média das correntes, devido à não linearidade de T em V.

Essa integração temporal do transporte não está implementada. Também não há pulso posterior de leitura com novas taxas ou uma dinâmica que mantenha a carga congelada após a iluminação. A comparação experimental deve especificar o instante e a janela de medição.

15. Potencial total e módulos opcionais

$$V_{\text{total}} = V_{\text{stack}} + V_{\text{gate}} + V_{\text{disorder}} - i\Gamma/2 + \Delta V_{\text{NV}} \tag{34}$$

No baseline, gate tem amplitude zero, desordem está desligada, absorção está desligada e o Zeeman dos elétrons está desligado. O transporte é então elástico e coerente em um potencial real. A equação mestra do defeito, embora dissipativa, não destrói automaticamente a coerência do elétron: são subsistemas diferentes.

Gate analítico e opção “poisson2d”

O gate analítico usa topGateShift_meV × windowAttenuation × exp(−z/screeningLength_nm) para z ≥ 0. O modo poisson2d resolve, na realidade, uma equação de Laplace sem densidade de carga, em malha retangular, por relaxação SOR. Contatos superior/laterais têm topPadVoltage_V, o fundo tem bottomContactVoltage_V, e a janela superior usa uma condição aproximada de derivada normal nula.

$$\nabla^2\phi = 0, \qquad V_{\text{gate, meV}} = -1000\,\alpha\,\phi_{\text{centro, V}} \tag{35}$$

α é leverArm. Não há permissividade variável, dopagem ionizada ou retorno da densidade quântica nessa solução. O algoritmo para pelo tamanho da atualização, sem expor um relatório de resíduo ou falha de convergência.

Desordem e absorção

A desordem é ruído gaussiano filtrado por um núcleo gaussiano, reescalado para o desvio padrão rms_meV na região z ≥ 0. A mesma seed recria a mesma realização em none/A/B. correlationLength_nm controla a largura do núcleo, não exatamente o comprimento de correlação do ruído final. O campo não tem sua média amostral explicitamente subtraída.

A opção chamada decoherence acrescenta −iΓ/2 na pilha ou no guia. A evolução temporal de uma amplitude isolada contém exp(−Γt/2ℏ), logo a probabilidade decai como exp(−Γt/ℏ). Esse potencial remove fluxo e não reinjeta portadores; representa absorção efetiva, não um modelo completo de desfasamento que conserve partículas.

Discretização do perfil

O construtor amostra V, m e g em zMin:dz:zMax e usa a média dos extremos para cada fatia. Interfaces são, assim, arredondadas em uma fatia de malha. O ponto final da sequência pode ficar ligeiramente antes de zMax. É preciso testar convergência em dz, especialmente para filmes de poucos nanômetros.

16. Spins, campo magnético e corrente de Landauer

O módulo nv_center_zeeman calcula níveis axiais do spin 1 do defeito, em frequência: H/h = D S^{z2} + γ B‖ S^z, com S^z adimensional. Aplicando-o ao autoestado m_s, obtém-se Dm_s² + γB‖m_s. Com B‖ = 0,05 T, as frequências 0 → −1 e 0 → +1 são 1,468752 e 4,271248 GHz.

Esse módulo é diagnóstico: suas frequências e B não modificam K, a preparação ou o potencial. includeTransverseMixing não é utilizado; Bperp é calculado, mas não há diagonalização com campo transversal. Os rótulos stateA_ms/stateB_ms aparecem tanto em spin quanto em nvZeeman e devem ser mantidos consistentes pelo usuário.

Para os elétrons, apply_zeeman_channel acrescenta ±g(z)μB|B|/2 ao potencial, inclusive nos reservatórios. Sem spin-flip, os dois canais são independentes. A injeção unpolarized usa a média de suas transmissões.

Origem da corrente

Em um canal 1D, a densidade de estados por comprimento em um sentido é (1/2π)dk/dE. Multiplicando pela velocidade v = (1/ħ)dE/dk, resulta 1/h. Cada estado transporta carga e; a diferença de ocupações entre reservatórios é fL−fR. Somando dois spins degenerados:

$$I = \frac{2e}{h}\int T(E)[f_L(E) - f_R(E)]\,dE, \qquad f_\alpha = \frac{1}{1 + e^{(E-\mu_\alpha)/(k_B T)}} \tag{36}$$

$$\mu_L = E_F + \frac{eV_b}{2}, \qquad \mu_R = E_F - \frac{eV_b}{2} \tag{37}$$

landauer_current converte a energia para joules e integra por trapz. No baseline EF = 171,6 meV, Vb = 1 mV e T = 4,2 K; kBT ≈ 0,362 meV. O bias altera somente as ocupações, não o potencial de transporte. Para T(E) suave e baixo bias, I ≈ (2e²/h)T(EF)Vb; picos estreitos requerem a integral completa.

A corrente é de um canal orbital 1D com degenerescência de spin, sem multiplicação pela área da janela. Para dois canais Zeeman não polarizados, usar a média com o prefator 2 é consistente. Para injeção exclusivamente up ou down, o código mantém 2e/h e duplica a corrente de um único canal spin-resolvido sob essa interpretação; essa opção exige ajuste antes de uma previsão absoluta.

17. Fluxograma da implementação principal

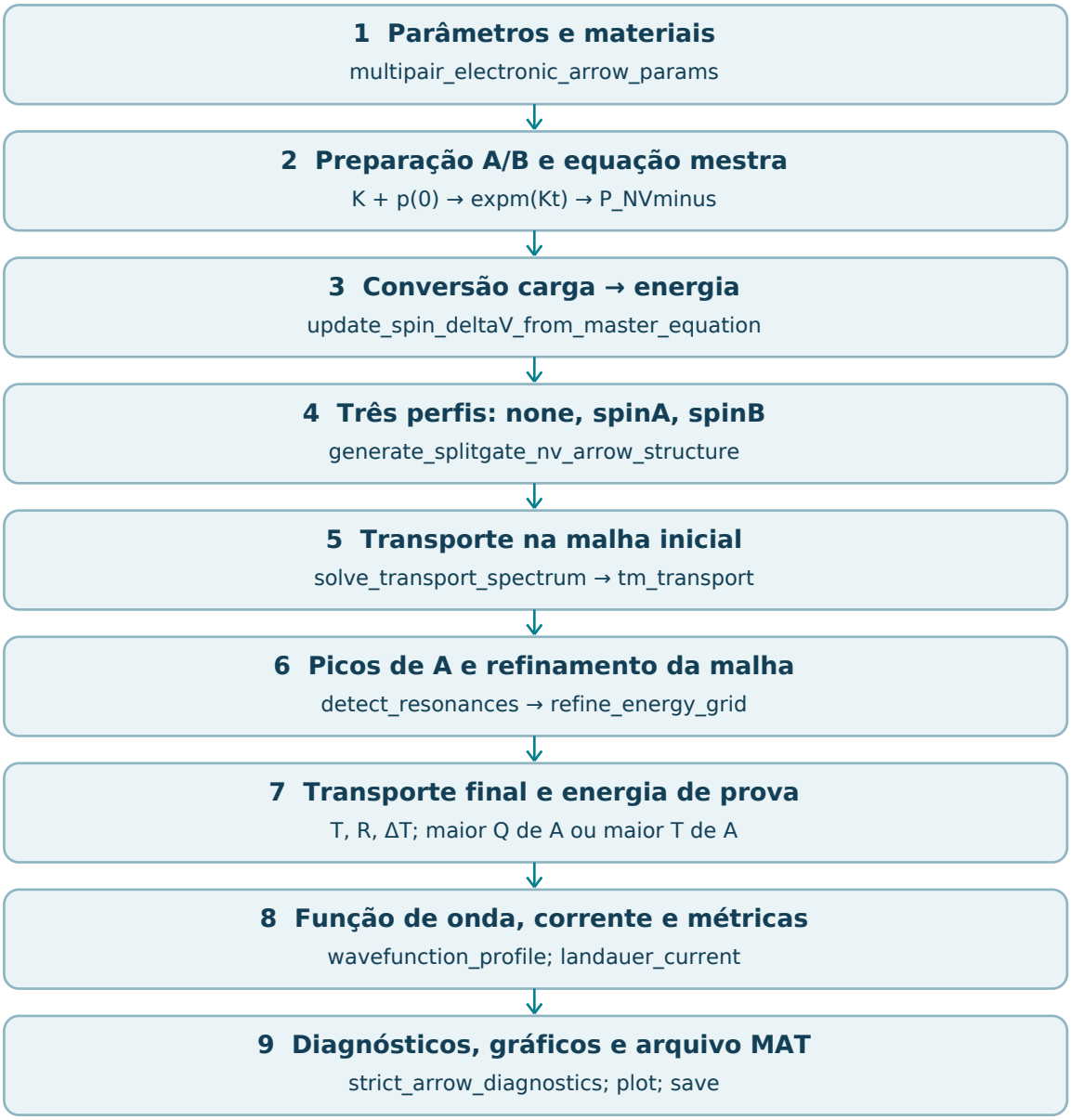


Figura 3. Caminho iniciado por run_multipair_master_equation_arrow_demo.m. As caixas 4 a 8 são executadas dentro de run_splitgate_nv_arrow_demo.m. Em cada energia, o solver atravessa todas as fatias; se o Zeeman eletrônico está ativo, repete a operação para os dois spins.

Após o espectro final, o programa também calcula currentAtProbe com EF igual à energia de prova e níveis Zeeman do NV. A varredura de distância é um ramo opcional. strict_arrow_diagnostics faz uma varredura independente de espessura do filme e energia no dispositivo none.

Atenção ao ponto de entrada: chamar diretamente run_splitgate_nv_arrow_demo ou o demo antigo não executa update_spin_deltaV_from_master_equation. Mesmo com masterEquation.enable = true no arquivo de parâmetros, esses caminhos usam as amplitudes manuais, salvo se params já tiver sido atualizado.

18. Malhas, ressonâncias e interpretação dos resultados

A malha inicial baseline tem 1.300 pontos entre 110 e 190 meV, passo de aproximadamente 0,06159 meV. O programa procura picos apenas em spinA, adiciona 900 pontos em cada janela de ±0,5 meV e resolve novamente none/A/B. Uma ressonância estreita ausente da malha inicial não será recuperada automaticamente.

detect_resonances usa findpeaks, proeminência mínima 0,003, separação mínima 0,08 meV e largura à meia altura. Se findpeaks falha ou não está disponível, o fallback local usa critérios mais simples: altura acima do mínimo global e cruzamentos discretos da meia altura, sem interpolação. As duas rotas não são numericamente equivalentes.

$$Q = \frac{E_{\mathrm{pico}}}{\Delta E_{\mathrm{FWHM}}}, \qquad \Delta T = T_A - T_B, \qquad \Delta I = I_A - I_B \tag{38}$$

A largura tem piso de 10^{-6} meV, que evita divisão por zero mas não cria resolução física. O programa escolhe a ressonância de A com maior Q para probeEnergy; se não há picos, escolhe o ponto de maior T de A. Q é um indicador espectral, dependente da referência de energia usada, e não deve ser convertido automaticamente em tempo de vida.

O casamento de ressonâncias associa cada pico A ao B mais próximo, sem limite máximo de distância nem restrição um-para-um. Em espectros densos ou com picos que desaparecem, esse vínculo pode confundir modos diferentes. A intensidade $|\psi|^2$ é comparada na mesma probeEnergy para os três dispositivos, não na ressonância individual de cada um.

Corrente física configurada e corrente alinhada

results.current usa EF = 171,6 meV, exceto quando autoAlignToProbe = true. results.currentAtProbe sempre recalcula com EF = probeEnergy. Esta segunda corrente é um cenário de alinhamento, não uma previsão de que o contato se alinhará sozinho. contactFermiEstimate_meV é calculado da dopagem, mas não substitui EF no baseline.

relativeCurrentContrast = (IA−IB)/max(|IA|,|IB|,eps). O teste passesQualitativeSpinSensing exige max|ΔT| > 0,01 e uma tabela de ressonâncias não vazia. É um critério heurístico do programa, não uma sensibilidade em T/√Hz, fidelidade de leitura ou relação sinal/ruído experimental.

19. Diagnósticos e verificação realizada

strict_arrow_diagnostics calcula k do guia, buffer e filme; verifica kG < kB < kH e Ealvo maior que todas as bordas de banda. Varia dH entre 2 e 7 nm em 31 pontos e a energia entre 125 e 175 meV em 160 pontos. A cada espessura, reconstrói o dispositivo none, calcula T, a fração de intensidade no guia e a reflexão de um filme isolado entre buffers.

$$F_G = \frac{\int_{\text{guia}} |\psi|^2 dz}{\int_{\text{pilha}} |\psi|^2 dz} \tag{39}$$

FG é uma fração espacial condicionada à pilha, não a probabilidade de um elétron incidente ficar capturado. O teste de antirressonância compara máximos da reflexão isolada com (m+1/2)π/kH e aceita erro médio menor que 2,5 passos de espessura. strictArrowPass exige também modulação relativa de T maior que 0,1.

Detalhe operacional: arrowSweep.enable é passado como makePlots. Valor false desliga os gráficos desse diagnóstico, mas não evita o cálculo da varredura; para omiti-la é necessário não chamar strict_arrow_diagnostics.

Conferência documental, sem alterar o código

Foram executadas as funções originais de parâmetros, equação mestra, construção, transporte e Landauer. Para o transporte de conferência foi usada uma malha uniforme de 1.601 pontos de 110 a 190 meV (passo 0,05 meV), sem o refinamento do demo e sem a varredura ARROW completa. Isso verifica a cadeia, mas não certifica convergência de ressonâncias estreitas ou da corrente.

Teste	Resultado
Maior erro de soma das colunas de K	0 s^{-1}
Diferença de P_{NV^-} estacionário A−B	0
Menor população no pulso A/B	0.00329858
Maior |T+R−1| em none na malha de conferência	1.25e-10

Uma análise de desempenho deverá repetir a malha com dz menor e energia mais fina até estabilizar posições, larguras e correntes. Convém verificar também T + R em A e B, resíduo do estado estacionário e independência do intervalo de integração de Landauer. Esses testes de convergência completos não foram executados para este relatório.

20. Onde o aluno pode modificar o projeto

O ponto central é multipair_electronic_arrow_params.m. Para preservar o baseline, recomenda-se uma cópia do pacote e um script de estudo que crie params, altere os campos e depois recalcule a cadeia. O demo principal inicia com clear e recria params; variáveis definidas antes de chamá-lo não são preservadas.

```
params = multipair_electronic_arrow_params("baseline");
params.spin.masterEquation.readoutPulse_s = 200e-9;
params.spin.surfaceDensity_cm2 = 2e11;
[params, nvMaster] = update_spin_deltaV_from_master_equation(params);
run_splitgate_nv_arrow_demo;
```

O exemplo acima é uma sugestão de uso, não uma mudança aplicada aos arquivos. Ele executa o transporte com as novas amplitudes, mas não inclui automaticamente os diagnósticos finais e o save do demo principal.

Objetivo	Alterar e depois recalcular
Tempo, preparação, ionização	spin.masterEquation e rates; chamar update antes de reconstruir devices.
Densidade de NV / capacitância	surfaceDensity_cm2, capacitanceMode e seus campos; chamar update.
Distância e blindagem	distanceFromStack_nm, screeningLength_nm, d0 e potência; reconstruir devices e transporte.
Ligas e energia de projeto	Editar o banco de materiais / construtor antes do cálculo das espessuras e perfis.
Espessuras depois de criar params	Atualizar thickness_nm, boundaries_nm, stackThickness_nm, zMax_nm e metadados de projeto coerentes.
EF, temperatura e bias	Recalcular Landauer; se houver alteração física das bandas, reconstruir também o transporte.
Novos estados ou coerências	Reformular K, p0, observáveis e solver; não basta criar um campo extra.

O preset fast altera também os buffers de 5,5/6,0 nm para 4,5/5,0 nm. Ele não é somente uma versão computacional mais rápida da mesma estrutura: comparar fast e baseline mistura mudança geométrica com mudança de resolução.

Para desativar a equação mestra, o uso do wrapper principal requer adaptação: ele acessa campos de nvMaster que não existem quando enable = false. Para amplitudes manuais, usar o pipeline de transporte diretamente com params definido. Para desativar somente gráficos, verificar cada chamada; vários scripts chamam close all e mudam o diretório corrente.

21. Referências e limites de interpretação

As equações deste relatório foram derivadas para explicar a implementação examinada. As referências abaixo dão contexto físico e numérico; não são apresentadas como comprovação dos valores de taxas adotados. Os arquivos locais são a fonte primária dos valores e das decisões de programação.

[1] B. J. Shields et al. *Efficient Readout of a Single Spin State in Diamond via Spin-to-Charge Conversion*. Physical Review Letters 114, 136402 (2015). Conversão experimental spin-carga, com protocolo óptico distinto do modelo compacto aqui usado.
https://arxiv.org/abs/1410.0370

[2] D. J. BenDaniel e C. B. Duke. *Space-Charge Effects on Electron Tunneling*. Physical Review 152, 683 (1966). Referência para a formulação de massa efetiva e as condições de interface.
https://doi.org/10.1103/PhysRev.152.683

[3] MathWorks. *expm - Matrix exponential*. Documentação da operação matricial empregada no pulso finito.
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/expm.html

Limites que acompanham as conclusões

O pacote demonstra uma cadeia efetiva de transdução. Não inclui interação microscópica de troca entre spin do NV e elétron, transporte no diamante, solução eletrostática autoconsistente, modos laterais, ruído de leitura, efeitos de muitos corpos ou uma previsão absoluta de corrente para toda a janela. A fotocorrente de ionização do NV e a corrente de Landauer do semicondutor são observáveis diferentes.

Dopagem, incerteza de banda de 20 meV e propriedades descritivas não geram automaticamente potencial de carga espacial ou propagação de incertezas. O campo magnético diagnóstico não ajusta taxas. O título de alguns gráficos antigos menciona “tunneling”, mas, na energia nominal, o perfil ativo é inteiramente propagante.

A sequência mais produtiva para o aluno é verificar primeiro as populações e sua normalização, calibrar depois carga → potencial e somente então estudar a convergência e a leitura por transporte. Um grande contraste simulado pode refletir um ponto de operação muito estreito; sua robustez deve ser testada contra temperatura, espessura, composição e parâmetros de acoplamento.

Fonte local: D:\OneDrive\Ben-Hur Work\Ben_Hur\Ben_Hur\Alunos\ARROW de Eletrons\CODEX\ARROW_Vertical\ARROW_Eletronico_Realista\Realista_v2\CINCO_camadas_equacao_mestra

Apêndice A. Guia de variáveis e unidades

As tabelas seguintes registram os valores efetivos do preset baseline após update_spin_deltaV_from_master_equation. Todos os nomes são relativos a params. Campos derivados e informativos também aparecem, pois sua presença não implica que sejam entradas independentes. Os valores longos de matrizes e perfis são tratados no apêndice C.

Classificação	Como interpretar
Entrada ativa	Consumida pelo cálculo quando o módulo está ativo.
Condicional	Usada somente em certo modo ou com enable = true.
Derivada	Calculada a partir de outras entradas; deve ser regenerada com elas.
Informativa	Metadado, rótulo ou descrição; não altera sozinho a física.

Família	Papel e cuidado principal
constants	Constantes SI usadas em conversões, dispersão e Landauer.
material / epitaxy	Banco alimenta os perfis. Vários campos epitaxy são apenas metadados; a dopagem superior estima EF, mas EF adotado é fixo.
arrow / vertical	Desenho por fase e pilha; mudar um campo derivado não atualiza automaticamente os demais.
spin / masterEquation	Preparação e dinâmica de carga; amplitudes manuais são sobrescritas no fluxo novo.
nvZeeman / zeeman	Defeito: diagnóstico axial. Elétron: potencial dos canais quando habilitado.
gate / disorder / decoherence	Contribuições opcionais ao potencial.
energy / analysis / numeric	Malhas, detecção de picos e regularizações.
current / sweep / arrowSweep	Leitura de corrente e estudos paramétricos.

Sufixos: _nm = nanômetros; _um = micrômetros; _meV = milielétron-volts; _s = segundos ou taxa em s^{-1} conforme o nome (k_*_s são taxas); _T = teslas; _K = kelvin; _cm2/_cm3 = por cm^2/por cm^3 para densidades; _F_m2 = F/m^2; _GHz = gigahertz. Campos sem sufixo podem ser números adimensionais, índices MATLAB iniciados em 1 ou textos.

A.1 Constantes, materiais e epitaxia

Campo em params	Valor baseline	Uso
constants.hbar_Js	1.054571817e-34	Ver definição no texto.
constants.q_C	1.602176634e-19	Ver definição no texto.
constants.m0_kg	9.109383702e-31	Ver definição no texto.
constants.kB_JK	1.380649e-23	Ver definição no texto.
material.name	five-pair strict electronic ARROW: InGaAs/InGaAlAs on InP	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
material.substrate	semi-insulating InP (001)	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
material.temperature_K	4.2	Metadado; Fermi usa current.temperature_K.
material.massModel	layer-resolved constant Gamma mass	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
material.bandModel	propagating quaternary layers	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
material.designStatus	MBE-oriented phase design; quaternary band line-up requires calibration	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.substrate	semi-insulating InP (001)	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.growthMethod	MBE	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.contactDopingSpecies	Si	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.topAccessDoping_cm3	2.2e+18	Usada só para estimar EF livre 3D.
epitaxy.bottomAccessDoping_cm3	2.2e+18	Metadado; sem solução eletrostática.
epitaxy.activeRegionBackground_cm3	1e+15	Metadado; sem carga espacial.
epitaxy.quaternaryModel	linear interpolation from InGaAs to InAlAs at fixed In fraction	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.bufferAlFraction	0.08	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.guideAlFraction	0.1	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
epitaxy.bandEdgeUncertainty_meV	20	Informativa; não gera varredura automática.

A.2 Geometria, contatos e gate

Campo em params	Valor baseline	Uso
diamond.thickness_um	50	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
diamond.nvGeometry	2D shallow-NV layer on removable diamond face	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
diamond.pumpWavelength_nm	532	Rótulo; não recalcula taxas ópticas.
diamond.isMetallized	false	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
diamond.epsilon_r	5.7	Metadado; acoplamento lê spin.epsilonDiamond.
layout.topContactType	split lateral top contact outside window	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.bottomContactType	continuous bottom contact	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.metalFreeWindow	true	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.windowWidth_um	50	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.topPadSeparation_um	50	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.topPadVoltage_V	0	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.bottomContactVoltage_V	0	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
layout.electrostaticModel	flat-band multipair ARROW baseline	Descritivo; ver exceções nas seções 2, 3 e 15.
gate.enableSplitGateShift	true	Condicional ao modelo de gate.
gate.topGateShift_meV	0	Modo analytic; zero anula o gate.
gate.screeningLength_nm	20	Condicional ao modelo de gate.
gate.windowAttenuation	0.25	Condicional ao modelo de gate.
gate.model	analytic	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.xHalfWidth_um	80	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.dx_um	2	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.dz_nm	1	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.maxIter	4000	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.tolerance_V	1e-06	Condicional ao modelo de gate.
gate.poisson.relaxation	1.75	Condicional ao modelo de gate.
gate.leverArm	1	Conversão de φ para energia no modo poisson2d.
leads.leftPotential_meV	0	Ver definição no texto.
leads.rightPotential_meV	0	Ver definição no texto.

A.3 Perfil de acoplamento spin-carga

Os campos rates são detalhados no apêndice B. masterEquationResult é uma cópia das saídas descritas no apêndice D. Os valores abaixo já refletem a atualização pela equação mestra.

Campo em params	Valor baseline	Uso
spin.deltaV_A_meV	0.4749841131	Derivada da equação mestra; fallback manual original +0,9.
spin.deltaV_B_meV	-0.4749841131	Derivada da equação mestra; fallback manual original −0,9.
spin.distanceFromStack_nm	2	Ver definição no texto.
spin.sheetThickness_nm	2	Informativa: gera sigma, sem efeito em ΔV.
spin.screeningLength_nm	12	Ver definição no texto.
spin.distancePower	1	Ver definição no texto.
spin.distanceRegularization_nm	1	Ver definição no texto.
spin.interfaceCouplingMode	permittivity	Ver definição no texto.
spin.interfaceCoupling	0.58	Somente modo manual; ignorado em permittivity.
spin.epsilonDiamond	5.7	Ver definição no texto.
spin.epsilonSemiconductor	13.9	Ver definição no texto.
spin.lateralFillFactor	1	Ver definição no texto.
spin.phaseAmplitude_rad	0	Gera fase armazenada; transporte não a usa.
spin.calibrationMode	spin-charge master equation	Ver definição no texto.
spin.surfaceDensity_cm2	1e+11	Ativa na conversão capacitiva; não altera K.
spin.effectiveDipole_D	1	Informativa; não consumida no potencial.
spin.stateA_label	NV m_s = 0	Ver definição no texto.
spin.stateB_label	NV m_s = -1	Ver definição no texto.
spin.stateA_ms	0	Ver definição no texto.
spin.stateB_ms	-1	Ver definição no texto.

A.4 Controles da equação mestra

Campo em params	Valor baseline	Uso
spin.masterEquation.enable	true	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.mode	finite_pulse	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.readoutPulse_s	3e-07	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.referenceMode	midpoint	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.energySign	1	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.capacitanceMode	parallel_plate	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.interfaceDielectricThickness_nm	5	Ativa em parallel_plate; não é automaticamente a distância NV-pilha.
spin.masterEquation.interfaceEpsilon_r	8	Ativa em parallel_plate; εr efetiva.
spin.masterEquation.capacitance_F_m2	NaN / não finito	Somente capacitanceMode manual; NaN padrão.
spin.masterEquation.initialSpinPurity	0.95	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.initialChargeNVminus	0.98	Ver definição no texto.
spin.masterEquation.verbose	true	Somente impressão no console.

A.5 Campo magnético e perturbações

Campo em params	Valor baseline	Uso
nvZeeman.enable	true	Ativa apenas níveis/diagnósticos do defeito.
nvZeeman.B_T	[0, 0, 0.05]	Diagnóstico axial; não modifica K.
nvZeeman.axis	[0, 0, 1]	Diagnóstico axial; não modifica K.
nvZeeman.D_GHz	2.87	Diagnóstico axial; não modifica K.
nvZeeman.gamma_GHz_T	28.02495164	Diagnóstico axial; não modifica K.
nvZeeman.includeTransverseMixing	false	Não utilizado pelo código atual.
nvZeeman.stateA_ms	0	Diagnóstico axial; não modifica K.
nvZeeman.stateB_ms	-1	Diagnóstico axial; não modifica K.
zeeman.enable	false	Condicional: módulo desligado no baseline.
zeeman.B_T	[0, 0, 0]	Condicional: módulo desligado no baseline.
zeeman.injection	unpolarized	Condicional: módulo desligado no baseline.
zeeman.computeSpinResolved	true	Condicional: módulo desligado no baseline.
disorder.enable	false	Condicional: módulo desligado no baseline.
disorder.rms_meV	0.15	Condicional: módulo desligado no baseline.
disorder.correlationLength_nm	2	Condicional: módulo desligado no baseline.
disorder.seed	7	Condicional: módulo desligado no baseline.
decoherence.enable	false	Condicional: módulo desligado no baseline.
decoherence.gamma_meV	0.02	Condicional: módulo desligado no baseline.
decoherence.region	stack	Condicional: módulo desligado no baseline.

A.6 Transporte, corrente e varreduras

Campo em params	Valor baseline	Uso
energy.min_meV	110	Ver definição no texto.
energy.max_meV	190	Ver definição no texto.
energy.nCoarse	1300	Ver definição no texto.
energy.refinePointsPerWindow	900	Ver definição no texto.
energy.refineHalfWindow_meV	0.5	Ver definição no texto.
analysis.minPeakProminence	0.003	Ver definição no texto.
analysis.minPeakDistance_meV	0.08	Ver definição no texto.
analysis.fwhmFloor_meV	1e-06	Ver definição no texto.
current.contactFermiEstimate_meV	150.441689	Derivada da dopagem; não aplicada como EF.
current.fermiEnergy_meV	171.6	EF efetivamente adotado; diferente da estimativa.
current.autoAlignToProbe	false	Se true, substitui EF pela energia de prova.
current.bias_V	0.001	Ver definição no texto.
current.temperature_K	4.2	Ver definição no texto.
numeric.minAbsK_nm	1e-12	Ver definição no texto.
numeric.interfaceRegularization	1e-14	Ver definição no texto.
numeric.maxTransmission	1000000	Teto numérico 10^6; não impõe unitariedade.
sweep.enableDistanceSweep	false	Ver definição no texto.
sweep.nvDistanceValues_nm	vetor de 20 elementos; ver apêndice C	Ver definição no texto.
arrowSweep.enable	true	Controla gráficos; não evita a varredura.
arrowSweep.highKThickness_nm	vetor de 31 elementos; ver apêndice C	Ver definição no texto.
arrowSweep.energy_meV	vetor de 160 elementos; ver apêndice C	Ver definição no texto.

Apêndice B. Taxas: nomes exatos e valores

Todos os campos desta tabela estão em params.spin.masterEquation.rates. A unidade é s^{-1}. A tabela da seção 8 estabelece a origem e o destino de cada taxa. Esses valores são hipóteses de simulação agrupadas para calibração experimental.

Campo em rates	Valor (s^{-1})	Processo
k_ex_532_s	6e+07	Excitação G0→E0 e G1→E1
k_rad_s	7.7e+07	Decaimento radiativo E0→G0 e E1→G1
k_isc_0_s	4000000	E0→S
k_isc_1_s	4.5e+07	E1→S
k_s_to_0_s	3500000	S→G0
k_s_to_1_s	700000	S→G1 (manifold total)
k_ion_0_s	1000000	E0→NV^0
k_ion_1_s	5000000	E1→NV^0
k_ion_singlet_s	1000000	S→NV^0
k_rec_to_0_s	1000000	NV^0→G0
k_rec_to_1_s	200000	NV^0→G1
k_mw_mix_s	0	G0⇄G1, mesma taxa por sentido

Para estudar potência óptica, o aluno precisa fornecer uma relação entre potência e taxas: o programa não usa seções de choque, intensidade, perfil do feixe ou saturação para derivá-las. Alterar pumpWavelength_nm não modifica k_ex_532_s nem ionização/recombinação.

Controles físicos simples

A = B na preparação deve produzir $\Delta P = 0$. $\eta = 0{,}5$ deve eliminar o contraste. Com ionização nula, a carga negativa pode variar pela recombinação inicial, mas a diferença A/B de carga permanece zero se as preparações têm a mesma carga inicial. Multiplicar todas as taxas por um fator β equivale, para o pulso, a multiplicar o tempo por β. Densidade não aparece em K: a varredura de ΔP em densidade deve repetir as mesmas colunas.

Esses controles são previsões da estrutura matemática e sugestões de teste para alterações futuras; não representam todos testes executados nesta entrega. Conservar $\Sigma p = 1$ não basta para validar uma taxa: também é necessário verificar unidades, positividade e compatibilidade com o protocolo experimental.

Apêndice C. Vetores geométricos e valores derivados

Campo	Valor / regra
arrow.targetEnergy_meV	150
arrow.numberOfReflectorFilmsPerSide	5
arrow.phaseOrderHighK	0
arrow.phaseOrderGuide	2
arrow.definition	low-k guide with five thin high-k antiresonant films per side
arrow.guideLayerIndex	13
arrow.highKLayerIndices	vetor de 10 elementos; ver apêndice C
arrow.highKFilmThickness_nm	3.909703179
arrow.guideThickness_nm	26.45458946
arrow.bufferPotential_meV	85
arrow.guidePotential_meV	106.25
arrow.highKPotential_meV	0
arrow.allLayersPropagatingAtTarget	true
vertical.stackThickness_nm	143.5516213
vertical.zMin_nm	-8
vertical.zMax_nm	151.5516213
vertical.dz_nm	0.1

vertical.layerNames, layerTypes e thickness_nm contêm 25 entradas. boundaries_nm tem 26 fronteiras: [0, cumsum(thickness_nm)]. potential_meV, massEff, gFactor e materialNames têm 27 entradas, pois incluem os dois reservatórios. Para a camada finita j, a propriedade de material está na posição j+1 desses vetores; seus limites estão em boundaries_nm(j:j+1).

C.1 Pilha nominal: camada por camada

Índice	Tipo / papel	Espessura (nm)	z inicial → final (nm)
1	n+ InGaAs top access	3.000000	0.0000 → 3.0000
2	InGaAlAs buffer L1	5.500000	3.0000 → 8.5000
3	thin InGaAs AR film L1	3.909703	8.5000 → 12.4097
4	InGaAlAs buffer L2	5.500000	12.4097 → 17.9097
5	thin InGaAs AR film L2	3.909703	17.9097 → 21.8194
6	InGaAlAs buffer L3	5.500000	21.8194 → 27.3194
7	thin InGaAs AR film L3	3.909703	27.3194 → 31.2291
8	InGaAlAs buffer L4	5.500000	31.2291 → 36.7291
9	thin InGaAs AR film L4	3.909703	36.7291 → 40.6388
10	InGaAlAs buffer L5	5.500000	40.6388 → 46.1388
11	thin InGaAs AR film L5	3.909703	46.1388 → 50.0485
12	InGaAlAs inner buffer L	6.000000	50.0485 → 56.0485
13	InGaAlAs low-k central guide	26.454589	56.0485 → 82.5031
14	InGaAlAs inner buffer R	6.000000	82.5031 → 88.5031
15	thin InGaAs AR film R5	3.909703	88.5031 → 92.4128
16	InGaAlAs buffer R5	5.500000	92.4128 → 97.9128
17	thin InGaAs AR film R4	3.909703	97.9128 → 101.8225
18	InGaAlAs buffer R4	5.500000	101.8225 → 107.3225
19	thin InGaAs AR film R3	3.909703	107.3225 → 111.2322
20	InGaAlAs buffer R3	5.500000	111.2322 → 116.7322
21	thin InGaAs AR film R2	3.909703	116.7322 → 120.6419
22	InGaAlAs buffer R2	5.500000	120.6419 → 126.1419
23	thin InGaAs AR film R1	3.909703	126.1419 → 130.0516
24	InGaAlAs buffer R1	5.500000	130.0516 → 135.5516
25	n+ InGaAs bottom access	8.000000	135.5516 → 143.5516

Todos os tipos high, inclusive acessos e reservatórios, têm V = 0 meV, mEff = 0,041 e g = −4,3; buffer tem 85 meV, 0,0475 e −3,5; guide tem 106,25 meV, 0,049125 e −3,3. O banco inclui nomes, alFraction, role, staticPermittivity, interpolation e references; os valores de permissividade e interpolação estão na seção 3.

C.2 Varreduras e diferenças entre presets

Vetor de varredura	Definição exata
sweep.nvDistanceValues_nm	linspace(1,20,20): 1 a 20 nm em 20 pontos
arrowSweep.highKThickness_nm	linspace(2.0,7.0,31)
arrowSweep.energy_meV	linspace(125,175,160)
density_cm2 no script de equação mestra	logspace(9,12,80)
pulse_ns no script de equação mestra	linspace(20,1000,90)

O script de varredura da equação mestra salva deltaV_AB_meV e deltaP_AB com linhas correspondentes a pulse_ns e colunas a density_cm2. Ele não executa transporte. A varredura de distância usa min(nCoarse,700) pontos uniformes e mantém a amplitude capacitiva previamente fornecida, sem recalcular CA em função da distância.

Diferença de preset	baseline	fast
Buffer externo (nm)	5,5	4,5
Buffer interno (nm)	6,0	5,0
vertical.dz_nm	0,10	0,16
energy.nCoarse	1300	380
energy.refinePointsPerWindow	900	260

As espessuras do filme e do guia por fase são as mesmas nos dois presets. Os buffers menores no fast reduzem a pilha em 12 nm. Outros valores permanecem os do construtor, salvo alterações explícitas do usuário.

Apêndice D. Saídas e variáveis de trabalho

Variável / campos	Interpretação
params	Estrutura completa de entradas e valores derivados. masterEquationResult replica master.
nvMaster / master	stateA/stateB, PA/PB, ΔP, Pref, densidade, CA, escala de energia e amplitudes A/B.
stateA/stateB: K, p0, p	Gerador (6×6), vetor inicial e final (6×1). labels define a ordem; ms registra a preparação.
P_NVminus, P_NV0, P_G0, P_G1, P_excited, P_singlet	Probabilidades finais; excited = E0+E1; singlet ainda conta como NV^{-}.
devices.none / spinA / spinB	Perfis antes da divisão Zeeman; Vbase, Vstack, Vgate, Vdisorder, Vdecoherence e deltaVspin em meV.
device.z_nm / x_nm, mEff, gFactor	Coordenada duplicada por compatibilidade, massa relativa e fator g amostrados.
device.layers / baseLayers	Fatia numérica: centros, larguras e médias de V, massa e g; valores dos reservatórios nos campos left/right.
energy / coarse / resGuess	Malha final, solução inicial e candidatos a picos usados no refinamento.
results.none / spinA / spinB	Vetores T, R e detM; campos zeeman.up/down quando os canais estão ativos.
results.deltaT_*	Diferenças A−B, A−none e B−none em cada energia.
results.resonances / antiresonances	Energia, altura, FWHM, Q e proeminência; antirressonâncias detectadas em 1−TA.
probeEnergy / bestIdx	Energia selecionada e índice do pico ou do ponto da malha, conforme o ramo.
wf / wfDevices	Ondas e perfis usados na prova; com Zeeman, escolhe um canal (up por padrão), não uma média incoerente de densidades.
results.current / currentAtProbe	Correntes em A, diferenças, bias e referências de EF. “_A” ao fim do campo denota ampères.
results.metrics	Contrastes, contagem e tabela de picos, indicadores Zeeman e teste qualitativo.
diagnostics	Números de onda, fases, testes, Tmap, Ttarget, fração no guia e reflexão do filme isolado.
out.S / out.M em tm_transport	Amplitudes complexas de espalhamento e matriz de transferência equivalente; T/R são reais.
spin.phase_rad / nvSheetSigma_nm	Diagnósticos armazenados; não participam do solver eletrônico.

Apêndice E. Mapa dos arquivos e reprodução

Arquivo	Responsabilidade
multipair_electronic_arrow_params.m	Construtor central: presets, geometria, taxas e controles.
strict_arrow_material_database.m	Ligas, massas, bordas de banda, ε e g.
nv_charge_master_matrix.m	Transições e gerador K.
nv_initial_population.m	Preparação com pureza finita e carga inicial.
solve_nv_charge_master.m	Pulso por expm ou estado estacionário.
update_spin_deltaV_from_master_equation.m	Populações → amplitudes capacitivas; sobrescreve deltaV.
make_nv_layer_perturbation.m	Perfil espacial de acoplamento NV.
generate_splitgate_nv_arrow_structure.m	Pilha, gate, desordem, absorção e fatias numéricas.
electron_k_nm.m	Dispersão e conversão de unidades.
tm_transport.m	Interfaces, propagação e cascata de espalhamento.
solve_transport_spectrum.m	Laços de estados, energias e canais Zeeman.
wavefunction_profile.m	Reconstrução da onda de espalhamento.
apply_zeeman_channel.m	Deslocamento diagonal dos elétrons.
nv_center_zeeman.m	Níveis axiais do defeito; diagnóstico.
landauer_current.m	Integração de corrente com Fermi-Dirac.
detect_resonances.m	Picos, larguras e fallback.
refine_energy_grid.m	Adição de janelas locais de energia.
extract_spin_sensitivity_metrics.m	Contrastes e casamento de picos.
strict_arrow_diagnostics.m	Teste de reflexão antirressonante e localização.
run_multipair_master_equation_arrow_demo.m	Entrada principal com equação mestra.
run_splitgate_nv_arrow_demo.m	Pipeline de transporte compartilhado.
run_multipair_electronic_arrow_demo.m	Entrada antiga: amplitudes manuais.
run_master_equation_parameter_sweep.m	Varredura rápida densidade × pulso, sem transporte.
parameter_sweep_splitgate_nv_distance.m	Varredura de distância com transporte.
plot_nv_master_equation_summary.m	Populações finais e amplitudes (gráfico original mistura unidades).
plot_splitgate_nv_arrow_results.m	Perfis, espectros, ondas, correntes e níveis.

O wrapper principal salva Resultados_Multipair_MasterEquation_ARROW.mat no diretório do pacote com params, nvMaster, devices, energy, coarse, resGuess, results, probeEnergy, wf, wfDevices, bestIdx e diagnostics. O arquivo não estava presente no inventário inicial; havia um FAST_check, que não foi usado como fonte dos números baseline deste relatório.

Para registrar um estudo, guardar o params efetivamente usado junto com resultados, versão dos fontes, malhas, estado dos módulos e protocolo de preparação. Não identificar uma simulação apenas pelo nome da pasta ou pelo preset: as amplitudes dependem também de ter sido executada a atualização da equação mestra.